

Práctica 4 - Capa de Aplicación - Correo Electrónico

1. ¿Qué protocolos se utilizan para el envío de mails entre el cliente y su servidor de correo? ¿Y entre servidores de correo?

Para el envío de correos se utilizan distintos protocolos según el tramo del recorrido:

Entre el cliente y su servidor de correo saliente: se utiliza SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- El cliente (por ejemplo Outlook, Thunderbird o un webmail) establece conexión TCP con el servidor SMTP de su dominio (puerto 25, 465 o 587 según configuración).
- Envía el mensaje en formato texto siguiendo el protocolo SMTP.
- Este proceso se conoce como envío (submission).

Entre servidores de correo (MTA → MTA): también se utiliza SMTP

- El servidor del dominio emisor contacta al servidor del dominio destino para entregar el correo.
- Este es el transporte de correo en Internet, también sobre TCP (puerto 25).
- Aquí SMTP funciona de forma store-and-forward, asegurando que el mensaje se entregue aunque haya que reintentar.

Resumen:

- Cliente → Servidor: SMTP
- Servidor → Servidor: SMTP



2. ¿Qué protocolos se utilizan para la recepción de mails? Enumere y explique características y diferencias entre las alternativas posibles.

Para recibir correos desde el servidor de correo hasta el cliente se utilizan principalmente POP3 y IMAP.

1. POP3 (Post Office Protocol v3)

- **Funcionamiento:** el cliente se conecta al servidor, descarga los mensajes y (por defecto) los elimina del servidor.
- **Modos:**
 - Download-and-delete: los mails se borran del servidor después de bajarse.
 - Download-and-keep: opción para dejar copia en el servidor.
- **Ventajas:** sencillo, rápido, ocupa menos espacio en el servidor.
- **Desventajas:** difícil acceder al mismo buzón desde varios dispositivos, ya que cada cliente descarga su propia copia.
- **Puerto por defecto:** TCP 110 (o 995 con POP3S – cifrado SSL/TLS).

2. IMAP (Internet Message Access Protocol)

- **Funcionamiento:** los mensajes permanecen en el servidor y el cliente solo descarga cabeceras o vistas parciales. El correo se gestiona de forma remota.
- **Ventajas:**
 - *Sincroniza el estado (leído, no leído, carpetas) entre todos los dispositivos.*
 - *Permite acceder a la misma cuenta desde varios lugares.*
 - *Útil para webmail y trabajo colaborativo.*
- **Desventajas:** requiere conexión constante y consume más recursos en el servidor.
- **Puerto por defecto:** TCP 143 (o 993 con IMAPS – cifrado SSL/TLS).

Característica	POP3	IMAP
Dónde se almacenan los mails	En el cliente (servidor solo es temporal)	En el servidor
Acceso desde varios dispositivos	Difícil (cada cliente descarga su copia)	Nativo y sincronizado
Organización en carpetas	No (todo es bandeja de entrada)	Sí (carpetas remotas sincronizadas)
Consumo de espacio en servidor	Bajo	Alto
Uso típico	Cuentas simples, un solo equipo	Usuarios con múltiples dispositivos, webmail

3. En un cliente de correo como Thunderbird, la configuración de cuentas implica definir los parámetros para el acceso a los buzones de correo y para el envío de mensajes:

- **Servidor de entrada:** puede ser POP3 o IMAP.
 - POP3 descarga los mensajes al cliente.
 - IMAP mantiene los mensajes en el servidor y permite sincronización entre dispositivos.
- **Servidor de salida (SMTP):** se encarga exclusivamente del envío de correos.
 - Debe configurarse con su dirección, puerto (normalmente 25, 587 o 465 según el caso) y parámetros de autenticación.
 - Sin un servidor SMTP correctamente configurado, los mails quedan en cola y no se envían.

Una vez configuradas las cuentas, Thunderbird permite:

- Redactar un correo nuevo, seleccionando la dirección de origen correspondiente.
- Enviar el correo a otro usuario, pasando necesariamente por el SMTP.
- Adjuntar archivos al mensaje. Los adjuntos viajan como parte del cuerpo del correo en un formato especial (codificados habitualmente en base64), lo que incrementa su tamaño final en comparación con el archivo original.

Ejemplo práctico teórico:

Si un usuario alumnoimap@redes.unlp.edu.ar redacta un mail en Thunderbird y adjunta un archivo PDF, el cliente:

1. Se conecta al servidor SMTP configurado.
2. Envía el mensaje (cabeceras + cuerpo + adjunto codificado).
3. El servidor SMTP entrega el correo al servidor de entrada del destinatario.
4. El destinatario podrá descargarlo luego usando POP3 o IMAP según su configuración.

En resumen: la clave de esta práctica es comprender que SMTP gestiona el envío, mientras que POP/IMAP gestionan la recepción, y que los adjuntos forman parte del mensaje codificados para poder viajar en formato de texto.

Mini cuadro comparativo (Entrada vs Salida)		
Función	POP3 / IMAP (Entrada)	SMTP (Salida)
Objetivo	Recibir mensajes	Enviar mensajes
Modo de trabajo	POP3 descarga al cliente; IMAP mantiene sincronizado en el servidor	Transmite el correo desde el cliente al servidor destino
Puertos típicos	POP3: 110, IMAP: 143	SMTP: 25, 587, 465
Autenticación	Usuario y contraseña del buzón	Usuario y contraseña del remitente
Adjuntos	El cliente los descarga como parte del mensaje recibido	El cliente los sube al SMTP ya codificados en base64

4. Cuando un cliente de correo usa **POP3** para comunicarse con el servidor, el intercambio es mediante comandos muy simples, enviados en texto claro.

Funcionamiento básico

El cliente establece una conexión TCP al puerto 110 del servidor.

1. El servidor responde con un saludo de bienvenida.
2. El cliente se autentica con USER (nombre de usuario) y PASS (contraseña).
3. Una vez autenticado, el cliente puede:
 - **LIST**: pedir un listado de mensajes y su tamaño.
 - **RETR n**: descargar el mensaje número n.
 - **DELE n**: marcar para eliminar el mensaje número n.
 - **QUIT**: cierra la sesión y ejecuta las eliminaciones pendientes.

Ejemplo teórico

```

Cliente → USER alumnopop
Servidor → +OK
Cliente → PASS alumnopoppass
Servidor → +OK Logged in
Cliente → LIST
Servidor → +OK 2 messages (320 octets)
           1 150
           2 170
Cliente → RETR 1
Servidor → (devuelve el mensaje completo en formato RFC 5322)
Cliente → DELE 1
Servidor → +OK message 1 deleted
Cliente → QUIT
Servidor → +OK goodbye
  
```

Cuadro de comandos POP3

Comando	Función
USER <usuario>	Indica el nombre de usuario para autenticación
PASS <contraseña>	Envía la clave de acceso
LIST	Muestra listado de mensajes y su tamaño
RETR n	Recupera el mensaje n
DELE n	Marca el mensaje n para borrar al cerrar sesión
QUIT	Finaliza la sesión y confirma las eliminaciones

En resumen: POP3 es un protocolo sencillo, orientado a la descarga. Una vez que el mensaje se baja, por defecto se elimina del servidor (a menos que el cliente esté configurado para “dejar copia en el servidor”).

5. IMAP es más avanzado que POP3 porque mantiene los correos en el servidor y permite gestionarlos desde múltiples dispositivos de forma sincronizada.

Funcionamiento básico

1. El cliente abre una conexión TCP al puerto 143 del servidor.
2. El servidor responde con un saludo.
3. El cliente se autentica con un comando LOGIN usuario contraseña.
4. Una vez autenticado, el cliente puede:
 - **LIST**: obtener la lista de carpetas/buzones.
 - **SELECT** buzón: entrar a una carpeta (ej. INBOX).
 - **FETCH n**: recuperar un mensaje o parte de él.
 - **STORE n +FLAGS**: marcar un mensaje (ej. leído, eliminado).
 - **EXPUNGE**: eliminar definitivamente los mensajes marcados.
 - **LOGOUT**: cerrar la sesión.

Ejemplo teórico

```

Cliente → A1 LOGIN alumnimap alumnimappass
Servidor → A1 OK LOGIN completed
Cliente → A2 LIST "" "*"
Servidor → A2 OK returns list of mailboxes (ej. INBOX, Sent, Trash)
Cliente → A3 SELECT INBOX
Servidor → A3 OK [READ-WRITE] INBOX selected
Cliente → A4 FETCH 1 ALL
Servidor → (devuelve cabeceras y cuerpo del mensaje 1)
Cliente → A5 STORE 1 +FLAGS (\Deleted)
Servidor → A5 OK
Cliente → A6 EXPUNGE
Servidor → A6 OK message 1 deleted
Cliente → A7 LOGOUT
Servidor → A7 OK LOGOUT completed
  
```

Cuadro de comandos IMAP

Comando	Función
LOGIN usuario clave	Autenticación en el servidor
LIST "" "*"	Lista todas las carpetas/buzones
SELECT <buzón>	Abre un buzón (ej. INBOX) para trabajar
FETCH n	Recupera el mensaje n o partes del mensaje
STORE n +FLAGS	Cambia flags del mensaje (ej. leído, borrado)
EXPUNGE	Borra definitivamente los mensajes marcados
LOGOUT	Cierra sesión

En resumen: IMAP está diseñado para sincronización. Los mensajes se mantienen en el servidor y se pueden consultar, mover, marcar o borrar desde distintos clientes.

6. POP3 es más simple, pensado para descargar correos a una máquina; **IMAP** es más completo y flexible, pensado para trabajar con correos desde múltiples dispositivos.

Cuadro comparativo a continuación:

Comparación entre POP3 e IMAP		
Aspecto	POP3	IMAP
Modo de trabajo	Descarga los mensajes al cliente. Por defecto los elimina del servidor (aunque puede configurarse "dejar copia").	Mantiene los mensajes en el servidor y los sincroniza con el cliente.
Acceso desde múltiples dispositivos	Limitado: los mails quedan en la PC/cliente donde se descargaron.	Total: todos los dispositivos ven los mismos mensajes y carpetas.
Carpetas	Solo maneja el buzón principal (INBOX).	Soporta múltiples carpetas y subcarpetas (ej. INBOX, Sent, Trash).
Uso de espacio en servidor	Bajo: los mails se borran del servidor al descargarse.	Alto: los mails permanecen almacenados en el servidor.
Consumo de ancho de banda	Menor: descarga el mail completo en un paso.	Mayor: sincroniza mensajes y cambios continuamente.
Ejemplo de uso típico	Un usuario con una sola PC fija que quiere guardar todo localmente.	Usuarios con varios dispositivos (PC, notebook, celular) y necesidad de sincronización.

7. ¿En algún caso es posible enviar más de un correo durante una misma conexión TCP?

Considere:

- Destinatarios múltiples del mismo dominio entre MUA-MSA y entre MTA-MTA
- Destinatarios múltiples de diferentes dominios entre MUA-MSA y entre MTA-MTA

El protocolo **SMTP** se basa en una conexión **TCP** (normalmente puerto 25 o 587).

Durante una misma conexión **TCP**, se pueden enviar uno o varios mensajes, dependiendo del contexto y de si los destinatarios pertenecen al mismo dominio o no.

MUA-MSA (cliente → servidor de envío)

- El **MUA** (ej. Thunderbird) se conecta al **MSA** (Mail Submission Agent).
- Generalmente, por diseño y simplicidad, **envía un solo correo por conexión TCP**.
- Aunque el estándar SMTP permitiría enviar varios mensajes seguidos (con múltiples comandos MAIL FROM / RCPT TO / DATA dentro de una misma sesión), la mayoría de los clientes cierran la conexión después de enviar un correo para evitar complicaciones o errores.
- Si el correo tiene **varios destinatarios** (To o Cc), todos se incluyen dentro del mismo comando RCPT TO → un solo mensaje, una sola conexión.

✓ Ejemplo (varios destinatarios del mismo dominio):

```

MAIL FROM:<alumno@redes.unlp.edu.ar>
RCPT TO:<profef1@redes.unlp.edu.ar>
RCPT TO:<profef2@redes.unlp.edu.ar>
DATA
[contenido del correo]
.
QUIT
  
```

→ Un solo mensaje, varios destinatarios, misma conexión TCP.

✗ Si son correos distintos → el cliente suele abrir una nueva conexión.

MTA-MTA (servidor → servidor)

- Entre servidores, **sí se pueden enviar varios mensajes distintos durante una misma conexión TCP**.
- Mientras los destinatarios pertenezcan al mismo dominio destino, el MTA puede usar la misma conexión para enviar varios correos consecutivos (uno detrás de otro).
- Si hay destinatarios de **diferentes dominios**, el MTA debe abrir **una conexión separada para cada dominio**, ya que cada dominio tiene su propio servidor de correo.

Ejemplo:

- Correos a @redes.unlp.edu.ar → misma conexión.
- Correos a @redes.unlp.edu.ar y @info.unlp.edu.ar → dos conexiones diferentes (una a cada dominio).

Resumen en cuadro

Contexto	Destinatarios del mismo dominio	Destinatarios de distintos dominios
MUA → MSA	Un solo mensaje puede tener varios destinatarios (RCPT TO) dentro de la misma conexión TCP.	Normalmente se abre una nueva conexión por mensaje, aunque el estándar permitiría varios.
MTA → MTA	Puede enviar varios mensajes distintos al mismo dominio dentro de la misma conexión TCP.	Debe abrir una nueva conexión TCP por cada dominio destino diferente.

En resumen: **SMTP** permite enviar más de un correo por conexión **TCP**, pero en la práctica solo los servidores (**MTA-MTA**) suelen aprovecharlo, y únicamente cuando los destinatarios pertenecen al mismo dominio.

8 y 9.

Definiciones rápidas

- **MSA (Mail Submission Agent):**

Es el servidor que recibe los correos salientes desde el cliente (MUA).

Ejemplo: cuando mandás un mail desde Thunderbird, el MSA es el servidor que lo recibe primero para reenviarlo.

- **MTA (Mail Transfer Agent):**

Es el servidor que se encarga de enviar y recibir correos entre dominios diferentes.

Ejemplo: el MTA de `redes.unlp.edu.ar` manda mails al MTA de `info.unlp.edu.ar`.

¿El MSA puede escuchar en otro puerto?

Sí, puede.

Por defecto usa el puerto 587 (o 465 con cifrado).

Si se cambia (por ejemplo a 2525), el cliente debe configurarlo manualmente, porque los programas no lo van a detectar solos.

Implicancia: no rompe nada, pero si el usuario no sabe el nuevo puerto, no podrá enviar correos.

¿El MTA puede escuchar en otro puerto?

Técnicamente sí, pero no conviene.

Los servidores de correo de Internet esperan hablar por el puerto 25, siempre.

Si el MTA no está en ese puerto, otros servidores no podrán entregarle mails, porque el DNS no indica puertos para SMTP.

Implicancia: si lo cambiás, tu servidor dejaría de recibir correos externos.

Resumen

Componente	Función	Puerto estándar	Si se cambia...
MSA	Recibe mails salientes del cliente	587 / 465	Se puede, pero hay que configurar el cliente a mano
MTA	Envía y recibe mails entre servidores	25	No conviene: rompería la entrega de correos

10. Ejercicio integrador HTTP , DNS y MAIL

Suponga que registró bajo su propiedad el dominio `redes2024.com.ar` y dispone de 4 servidores:

- Un servidor DNS instalado configurado como primario de la zona `redes2024.com.ar`. (hostname: `ns1` - IP: `203.0.113.65`).
- Un servidor DNS instalado configurado como secundario de la zona `redes2024.com.ar`. (hostname: `ns2` - IP: `203.0.113.66`).
- Un servidor de correo electrónico (hostname: `mail` - IP: `203.0.113.111`). Permitirá a los usuarios enviar y recibir correos a cualquier dominio de Internet.
- Un servidor WEB para el acceso a un webmail (hostname: `correo` - IP: `203.0.113.8`). Permitirá a los usuarios gestionar vía web sus correos electrónicos a través de la URL <https://webmail.redes2024.com.ar>

10a. ¿Qué información hay que informar al registrar el dominio?

Cuando registrás un dominio (redes2024.com.ar), tenés que decirle al ente registrador (ej. NIC Argentina) quiénes serán los servidores DNS autoritativos de tu dominio.

En este caso informarías:

- **Dominio:** redes2024.com.ar
- **Servidores de nombres (DNS):**
 - ns1.redes2024.com.ar – 203.0.113.65
 - ns2.redes2024.com.ar – 203.0.113.66

Esto hace que Internet sepa a qué DNS consultar cuando alguien busque algo sobre tu dominio.

10b. ¿Qué registros hay que poner en el archivo de zona?

En el archivo de zona DNS del dominio (redes2024.com.ar) hay que declarar todos los recursos del dominio:

Nombre	Tipo	Valor / Explicación
@	SOA	Datos del servidor primario (ns1) y del administrador
@	NS	ns1.redes2024.com.ar
@	NS	ns2.redes2024.com.ar
mail	A	203.0.113.111 (servidor de correo)
correo	A	203.0.113.8 (servidor web/webmail)
@	MX (10)	mail.redes2024.com.ar (servidor de correo del dominio)
webmail	CNAME	correo.redes2024.com.ar (alias para el acceso webmail)

10c. ¿El servidor DNS debe aceptar consultas recursivas?

No: El DNS de un dominio (ns1 y ns2) solo debe responder consultas autoritativas, no recursivas.

Si aceptara recursión, cualquiera podría usarlo como “resolver público” → eso lo vuelve inseguro y vulnerable a ataques (DNS Amplification).

10d. ¿Qué servicios/protocolos configurás en cada servidor?

Servidor	Función	Protocolos / Servicios
ns1, ns2	DNS primario y secundario	DNS (UDP/TCP puerto 53)
mail	Servidor de correo	SMTP (25/587), POP3 (110), IMAP (143)
correo	Webmail	HTTP (80), HTTPS (443)

10e. ¿Qué puertos deben quedar abiertos a Internet?

Servidor	Servicio	Protocolo Transporte	Puerto
ns1 / ns2	DNS	UDP/TCP	53
mail	SMTP (envío entre MTAs)	TCP	25
mail	POP3 / IMAP (recepción)	TCP	110 / 143
mail	SMTP autenticado (MUA→MSA)	TCP	587
correo	HTTP / HTTPS	TCP	80 / 443

10f. ¿Cómo se conecta el webmail con el servidor de correo?

El webmail (en correo.redes2024.com.ar) es una aplicación web que se comunica internamente con el servidor de correo (mail.redes2024.com.ar) usando:

- IMAP o POP3 → para leer correos.
- SMTP → para enviar correos.

El usuario accede con HTTPS al webmail, y este, desde el backend, usa esos protocolos con el servidor de correo.

10g. ¿Cómo hacer que solo se acepten mails salientes desde 203.0.113.111?

Eso se hace con un registro SPF (Sender Policy Framework) en el DNS.

Ejemplo:

Copy

```
redes2024.com.ar. IN TXT "v=spf1 ip4:203.0.113.111 -all"
```

Significa: "solo los mails enviados desde la IP 203.0.113.111 son válidos".

Sí, afectaría al webmail solo si envía los mails desde otra IP (debería incluirla también en el SPF).

10h. ¿Por qué se usa encoding (base64) para adjuntos?

SMTP, IMAP y POP solo pueden manejar texto ASCII.

Las imágenes o ejecutables son binarios → deben codificarse en texto (por ejemplo, Base64) para poder viajar por estos protocolos.

10i. ¿Se puede falsificar el remitente ("From")?

Sí: SMTP no valida la cabecera "From:", así que cualquiera puede escribir otro nombre o dirección como remitente.

Esto se usa en phishing o spam, aunque hay mecanismos (SPF, DKIM, DMARC) que ayudan a detectarlo.

10j. ¿Se puede falsificar el destinatario ("To")?

Sí, pero solo afecta la apariencia.

Un atacante puede poner otra dirección en el campo "To", pero el mail solo se entrega al destinatario real indicado en el comando SMTP (RCPT TO:).

O sea: el que aparece en "To" puede ser falso, pero el mail llega al que está configurado en la sesión SMTP.

10k. ¿Qué protocolo usa el MUA para enviar un correo?

Usa SMTP, conectándose al MSA (Mail Submission Agent) configurado (normalmente mail.redes2024.com.ar, puerto 587).

El MUA obtiene esta información desde su configuración o desde los registros MX del dominio.

10l. ¿Qué pasa si el servidor de correo se reinicia y llegan mails?

Los MTAs que intenten entregar correos guardarán los mensajes en cola y reintentarán más tarde (por horas o incluso días).

Nadie pierde los mails: solo se demoran hasta que el servidor vuelva a estar disponible.

10m. ¿Cómo hacer tolerancia a fallos con otro servidor en la nube?

Se configuran varios registros MX en el DNS con distinta prioridad:

Nombre	Tipo	Prioridad	Valor
@	MX	10	mail.redes2024.com.ar
@	MX	20	mail.cloudprovider.com

Así, si el servidor principal (prioridad 10) falla, los mails se enviarán al secundario (prioridad 20).

Resumen del ejercicio 10

Resumen general del Ejercicio 10 – Dominio redes2024.com.ar				
Elemento / Tema	Función o Descripción	Protocolos usados	Puertos TCP/UDP	Notas clave / Implicancias
ns1 / ns2.redes2024.com.ar	Servidores DNS autoritativos del dominio	DNS	53 (UDP/TCP)	No deben aceptar recursividad
mail.redes2024.com.ar	Servidor principal de correo (MTA + MSA)	SMTP, POP3, IMAP	25, 587, 110, 143	25 = entre servidores, 587 = salida de clientes
correo.redes2024.com.ar	Servidor web (webmail)	HTTP / HTTPS	80 / 443	Interfaz web que usa IMAP/SMTP internamente
MUA (cliente)	Envía y recibe mails del usuario	SMTP (envío), POP3/IMAP (recepción)	587 / 110 / 143	Configura MSA y servidor de entrada
MX	Indica los servidores que reciben correos del dominio	—	—	Se pueden definir varios con distinta prioridad (10/20)
SPF (TXT)	Autoriza IPs válidas para enviar mails del dominio	—	—	Ej: "v=spf1 ip4:203.0.113.111 -all"
Encoding Base64	Convierte adjuntos binarios a texto ASCII	—	—	Necesario porque SMTP/POP/IMAP solo manejan texto
Cabeceras "From/To"	Identifican remitente y destinatario	—	—	Pueden falsificarse; no se validan en SMTP
Tolerancia a fallos	Uso de múltiples MX	SMTP	25	Si el servidor principal cae, el secundario recibe mails
Recursividad DNS	Solo autoritativa	DNS	53	Evita ataques y uso indebido
SPF/DKIM/DMARC	Validan remitente y evitan spam	—	—	Mejoran seguridad del correo
Servidor reiniciado	Colas de reintento de los MTAs	SMTP	25	Los mails se reintentan hasta que el servidor responda

El dominio tiene DNS autoritativos, un servidor de correo con puertos 25/587/110/143, webmail HTTPS, registros MX y SPF configurados, sin recursividad, con tolerancia a fallos y mecanismos de autenticación para evitar falsificaciones.

11. Utilizando la herramienta Swaks envíe un correo electrónico con las siguientes características:

- **Dirección destino:** Dirección de correo de alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
- **Dirección origen:** redesycomunicaciones@redes.unlp.edu.ar
- **Asunto:** SMTP-Práctica4
- **Archivo adjunto:** PDF del enunciado de la práctica
- **Cuerpo del mensaje:** Esto es una prueba del protocolo SMTP

a. Analice tanto la salida del comando swaks como los fuentes del mensaje recibido para responder las siguientes preguntas:

i. ¿A qué corresponde la información enviada por el servidor destino como respuesta al comando EHLO? Elija dos de las opciones del listado e investigue la funcionalidad de la misma. Cuando el cliente (Swaks) envía EHLO, el servidor responde con una lista de extensiones SMTP que soporta. Estas indican qué funciones adicionales están disponibles en esa sesión.

Ejemplo típico de respuesta EHLO:

```
250-redes.unlp.edu.ar Hello [172.28.0.50]
250-SIZE 52428800
250-STARTTLS
250-AUTH LOGIN PLAIN
250-8BITMIME
250 HELP
```

 Copiar

- **Size:** Tamaño máximo permitido para correos
- **STARTTLS:** Permite cifrar la sesión con TLS
- **AUTH LOGIN PLAIN:** Métodos de autenticación para usuarios.
- **8BITMIME:** Acepta mensajes con caracteres no ASCII.

ii. Indicar cuáles cabeceras fueron agregadas por la herramienta swaks.

Swaks genera automáticamente varias cabeceras estándar de correo:	
Cabecera	Descripción
From: redesycomunicaciones@redes.unlp.edu.ar	
To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar	
Subject: SMTP-Práctica4	
Date: Fecha/hora de envío	
Message-ID: Identificador único del correo	
X-Mailer: Swaks vX.X (identifica el programa usado)	
MIME-Version / Content-Type	Indican el tipo de contenido y adjuntos

iii. ¿Cuál es el message-id del correo enviado? ¿Quién asigna dicho valor?

- El message-id es un identificador único del mensaje, ejemplo:
<20251014145833.1234@redes.unlp.edu.ar>
- Lo asigna el cliente o el MTA
- Sirve para rastrear el correo en los encabezados y en los logs de los servidores

iv. ¿Cuál es el software utilizado como servidor de correo electrónico?

Generalmente, en el encabezado “Received” aparece algo como:

- **Received: from redes.unlp.edu.ar (Postfix)**

Por lo tanto, el software utilizado es probablemente Postfix o Sendmail, que son los servidores mas comunes en entornos UNIX

v. Adjunte la salida del comando swaks y los fuentes del correo electrónico.

b. Descargue de la plataforma la captura de tráfico smtp.pcap y la salida del comando swaks smtp.swaks para responder y justificar los siguientes ejercicios.

i. ¿Por qué el contenido del mail no puede ser leído en la captura de tráfico?

El mensaje no puede leerse directamente porque:

- El correo se envía en formato MIME codificado (Base64 o Quoted-printable)
- Si se uso STARTTLS, el tráfico esta cifrado.

En resumen: WireShark puede mostrar los comandos SMTP, pero no el texto del mensaje si esta codificado o cifrado

c. Realice una consulta de DNS por registros TXT al dominio info.unlp.edu.ar y entre dichos registros evalúe la información del registro SPF. ¿Por qué cree que aparecen muchos servidores autorizados?

Ejemplo de salida:

- “v=spf1 include:_spf.google.com include:_spf.unlp.edu.ar -all”

Esto significa que:

- info.unlp.edu.ar autoriza a enviar mails desde los servidores indicados en esos dominios
- Aparecen muchos servidores porque la universidad usa varios servicios (Google, servidores propios, campus, etc.) que deben ser autorizados.

El SPF protege contra suplantación de identidad y ayuda a validar correos legítimos

d. Realice una consulta de DNS por registros TXT al dominio outlook.com y analice el registro correspondiente a SPF. ¿Cuáles son los bloques de red autorizados para enviar mails?. Investigue para qué se utiliza la directiva “~all”

Ejemplo de registro:

Copiar

```
"v=spf1 include:spf.protection.outlook.com ~all"
```

Si se expanden esos includes, aparecen bloques de IP de Microsoft, como:

Copiar

```
ip4:40.92.0.0/15 ip4:52.100.0.0/14 ip4:104.47.0.0/17
```

Significado de “~all”:

- Indica una política de “soft fail”: si el mail no viene de una IP autorizada, se marca como sospechoso, pero no se rechaza directamente.
- En cambio, -all implica “rechazar” correos no autorizados.

12. a) ¿mail1 y www de example.com pueden tener la misma IP?

Sí. Un mismo servidor puede alojar varios servicios (SMTP y HTTP).

Cada uno escucha en un puerto diferente:

- 25 → SMTP (correo)
- 80 → HTTP (web)

El DNS resuelve ambos nombres (mail1 y www) a la misma IP.

b) ¿Por qué registro de DNS consultará el MUA al enviar el mail?

El MUA no consulta DNS directamente: el que lo hace es el MSA/MTA del remitente.

Este busca el registro MX del dominio del destinatario (example.com).

Si no existe MX, usa el registro A/AAAA del dominio.

c) Cuando el mail llega al servidor smtp-5, ¿por qué registro consulta?

El MTA saliente vuelve a consultar el MX del dominio de destino para saber a qué servidor conectar.

d) Si smtp-5 recibe un listado de nombres de servidores (MX), ¿hace otra consulta?

Sí. Debe consultar los registros A/AAAA para convertir cada nombre de servidor de correo (mail1, mail2...) en su dirección IP.

e) Proceso del servidor ns1 de misitio.com.ar para obtener los servidores de mail de example.com

Como ns1 no tiene recursión habilitada, no puede resolver todo.

Un resolver recursivo externo hace la cadena completa:

1. Pregunta a un root server (.)
2. Luego a un TLD server (.com)
3. Después al autoritativo de example.com
4. Obtiene los MX de example.com
5. Finalmente, pide los A/AAAA de cada MX.

f) Encapsulación / Desencapsulación — Verdadero o Falso

f) Encapsulación / Desencapsulación — Verdadero o Falso		
Afirmación	V/F	Justificación
Los datos de SMTP deben ser analizados por DNS para responder MX.	✗ F	DNS y SMTP son independientes. DNS solo resuelve nombres.
Al llegar los datos SMTP a smtp-5, son analizados por las capas inferiores.	✓ V	Cada capa quita su encabezado: TCP → IP → Ethernet.
Cada protocolo de aplicación agrega su propia cabecera.	✓ V	HTTP, SMTP, DNS agregan datos distintos.
Las cabeceras de DNS pueden ser comprendidas por SMTP o HTTP.	✗ F	Cada protocolo entiende solo sus propias cabeceras.
Para acceder a www.example.com ambos deben tener el mismo SO.	✗ F	El sistema operativo no influye; lo importante es usar HTTP.

g) Un cliente web externo accede a www.example.com

No puede usar ns1.misitio.com.ar como DNS, porque ese servidor no tiene recursión.

Debe usar un resolver recursivo (por ejemplo el de su ISP) que siga la cadena de resolución hasta llegar al autoritativo de example.com.

h) Cuando Alicia quiera ver sus mails desde PC-D

El cliente de correo consulta el registro A/AAAA de mail1.example.com (servidor IMAP/POP3).

Ejemplo:

- POP3 → puerto 110 (TCP)
- IMAP → puerto 143 (TCP)

El MUA luego usa esos datos para conectarse y descargar los mensajes.

i) Protocolos de mail involucrados (envío y recepción)

Función	Protocolo	Puerto	Transporte	Descripción
Envío MUA → MSA	SMTP	587	TCP	El cliente envía el correo al servidor de salida
Envío MTA → MTA	SMTP	25	TCP	Entrega entre servidores
Recepción MUA → servidor	POP3 / IMAP	110 / 143	TCP	Descarga o sincronización de mensajes
Resolución DNS	DNS	53	UDP/TCP	Traduce nombres → IP para todos los servicios

Resumen del ejercicio 12

Resumen general del Ejercicio 12				
Inciso	Tema principal	Registro DNS consultado	Protocolo(s) / Puerto(s)	Observaciones
a	Mismo servidor para web y mail	A / AAAA	HTTP (80), SMTP (25)	Mismo host, puertos distintos
b	Búsqueda del destinatario	MX → A/AAAA	SMTP (25 / 587)	Lo consulta el MSA/MTA
c	Reenvío MTA → MTA	MX	SMTP (25)	Igual que b para entrega final
d	Resolución de MX → IP	A / AAAA	—	Traduce cada MX a su IP
e	Resolución sin recursión	MX + A/AAAA	DNS (53)	ns1 no recursivo → usa resolver externo
f	Encapsulación	—	SMTP / TCP	V/F sobre cabeceras y capas
g	Acceso web externo	A / AAAA	HTTP (80 / 443)	Debe usar resolver recursivo
h	Lectura de mails	A / AAAA	POP3 (110) / IMAP (143)	Cliente consulta mail1
i	Protocolos involucrados	MX, A/AAAA	SMTP 25 / 587, POP3 110, IMAP 143, DNS 53	TCP en todos menos DNS